



TAREA 1

Ejercicio 10.3

En la siguiente tabla se muestran los resultados de un experimento montado según un diseño completamente aleatorizado con cuatro repeticiones, en el que, nemátodos de género *Pratylenchus* fueron criados en cuatro condiciones de temperatura y discriminados según sexo para evaluar el efecto del sexo y la temperatura sobre la expresión fenotípica de diversos caracteres morfométricos. Los resultados presentados corresponden al largo promedio de la cola en unidades experimentales conformadas por 5 individuos.

	Hembras				Machos			
Temp (°C)	Rep1	Rep2	Rep3	Rep4	Rep1	Rep2	Rep3	Rep4
16	29.2	32.5	34.6	32.6	27.2	24.7	27.3	26.2
21	30.1	30.4	31.4	35.8	26.7	26.5	27.2	27.2
25	31.6	30.2	29.5	30.0	26.2	26.3	28.2	26.2
28	29.6	28.4	28.4	28.1	24.8	25.4	25.6	26.2

a) Identificar el modelo lineal para este experimento

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \delta_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

con:

i =sexo (hembra, macho): $i = 1,2$ respectivamente

j =temperatura (16°C, 21°C, 25°C, 28°C): $j = 1,2,3,4$ respectivamente

k =repetición (1,2,3,4):

Donde:

Y_{ijk} representa la respuesta de la k -ésima repetición en el i -ésimo nivel del factor sexo y el j -ésimo nivel del factor temperatura.

μ representa una media general

α_i es el efecto que produce el i -ésimo nivel del factor “sexo”

β_j es el efecto del j -ésimo nivel del factor “temperatura”

δ_{ij} representan las interacciones para cada combinación de los factores

ε_{ijk} es el error asociado a la observación ijk -ésima $\sim N(0, \sigma^2)$



$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \delta_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

$Y_{111} = 29.2$		1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	μ	E_{111}
$Y_{112} = 32.5$		1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	α_1	E_{112}
$Y_{113} = 34.6$		1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	α_2	E_{113}
$Y_{114} = 32.6$		1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	β_1	E_{114}
$Y_{121} = 30.1$		1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	β_2	E_{121}
$Y_{122} = 30.4$		1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	β_3	E_{122}
$Y_{123} = 31.4$		1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	β_4	E_{123}
$Y_{124} = 35.8$		1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	δ_{11}	E_{124}
$Y_{131} = 31.6$		1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	δ_{12}	E_{131}
$Y_{132} = 30.2$		1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	δ_{13}	E_{132}
$Y_{133} = 29.5$		1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	δ_{14}	E_{133}
$Y_{134} = 30.0$		1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	δ_{21}	E_{134}
$Y_{141} = 29.6$		1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	δ_{22}	E_{141}
$Y_{142} = 28.4$		1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	δ_{23}	E_{142}
$Y_{143} = 28.4$		1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	δ_{24}	E_{143}
$Y_{144} = 28.1$		1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0		E_{144}
$Y_{211} = 27.2$	=	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	+	E_{211}
$Y_{212} = 24.7$		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		E_{212}
$Y_{213} = 27.3$		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		E_{213}
$Y_{214} = 26.2$		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		E_{214}
$Y_{221} = 26.7$		1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		E_{221}
$Y_{222} = 26.5$		1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		E_{222}
$Y_{223} = 27.2$		1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		E_{223}
$Y_{224} = 27.2$		1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		E_{224}
$Y_{231} = 26.2$		1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0		E_{231}
$Y_{232} = 26.3$		1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0		E_{232}
$Y_{233} = 28.2$		1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0		E_{233}
$Y_{234} = 26.2$		1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0		E_{234}
$Y_{241} = 24.8$		1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		E_{241}
$Y_{242} = 25.4$		1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		E_{242}
$Y_{243} = 25.6$		1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		E_{243}
$Y_{244} = 26.2$		1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		E_{244}